

Übungsblatt 7:

Abgabe: 12:00, Freitag, 29. Mai 2026; Lösungen: Freitag, 12. Juni 2026

Problem 1 P- und T-Symmetrie in der Klassischen Elektrodynamik

Es seien die Raumspiegelungsoperation $\mathcal{P}$ und die Zeitumkehroperation $\mathcal{T}$ definiert durch

$$\mathcal{P} : (\mathbf{r}, t) \mapsto (-\mathbf{r}, t), \quad \mathcal{T} : (\mathbf{r}, t) \mapsto (\mathbf{r}, -t). \quad (1)$$

Eine Größe O transformiere unter diesen Operationen wie folgt:

$$O(\mathcal{P}(\mathbf{r}, t)) = \pi_O O(\mathbf{r}, t), \quad O(\mathcal{T}(\mathbf{r}, t)) = \tau_O O(\mathbf{r}, t). \quad (3)$$

wobei π_O und τ_O reelle Zahlen seien.

(1.a) Geben Sie an, wie die Differentialoperatoren

(a) ∂_t ,

(b) ∇ ,

(c) $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$,

jeweils unter $\mathcal{P}$ und $\mathcal{T}$ transformieren, bestimmen sie also $\pi_{\partial_t}, \pi_{\nabla}, \pi_{\square}, \tau_{\partial_t}, \tau_{\nabla}, \tau_{\square}$

(1.b) Bestimmen Sie außerdem, wie die Stromdichte $\mathbf{j}$ und die Ladungsdichte ρ unter $\mathcal{P}$ und $\mathcal{T}$ transformieren.

Als Nächstes interessieren wir uns für die Transformationseigenschaften der Potentiale $\phi, \mathbf{A}$. Da diese stets nur bis auf eine Eichtransformation eindeutig sind, macht es nur innerhalb einer festen Eichung Sinn, vom Transformationsverhalten der Potentiale zu sprechen. Wir möchten uns im Folgenden auf die Lorenzeichung festlegen ("Eichfixierung"),

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

in der die Potentiale folgende Wellengleichungen erfüllen:

$$\square \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}. \quad (2)$$

(1.c) Bestimmen Sie davon ausgehend in der Lorenzeichung, wie $\mathbf{A}$ und ϕ unter $\mathcal{P}$ und $\mathcal{T}$ transformieren.

(1.d) Leiten Sie daraus ab, wie das elektrische Feld $\mathbf{E}$, das magnetische Feld $\mathbf{B}$ sowie die Lorentzkraft unter $\mathcal{P}$ und $\mathcal{T}$ transformieren.

(1.e) Überzeugen Sie sich abschließend, dass die Maxwell-Gleichungen unter $\mathcal{P}$ und $\mathcal{T}$ invariant sind.

Ein kleiner Ausblick für Interessierte:

Wir haben also gezeigt, dass die klassische Elektrodynamik separat invariant ist unter der Raumspiegelungsoperation und der Zeitumkehroperation. Analog kann man sich davon überzeugen, dass die Theorie auch invariant unter der Ladungsumkehroperation $\mathcal{C}$ ist.

Dies ist eine recht ungewöhnliche Eigenschaft der Elektrodynamik (und der Gravitation), die auch in der Quantenelektrodynamik überlebt. Keineswegs ist diese Eigenschaft aber eine Forderung, die allgemein an eine (Quantenfeld-)Theorie gestellt werden sollte. Es stellt sich heraus, dass das nur die *Hintereinanderausführung* aller drei Symmetrieoperationen, die sogenannte CPT-Symmetrie, jede physikalische Theorie invariant lassen muss, wenn Lorentz-Invarianz, Kausalität und Lokalität und die Existenz eines Vakuums gefordert werden. Die Suche nach einer CPT-Verletzung bleibt weiterhin Gegenstand theoretischer und experimenteller Forschung.

Solution:

(1.a) (i)

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\partial_t = \partial_t &\Rightarrow \pi_{\partial_t} = +1, \\ \mathcal{T}\partial_t = \partial_{-t} = -\partial_t &\Rightarrow \tau_{\partial_t} = -1.\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\nabla = \hat{\mathbf{e}}_i \mathcal{P}\partial_i = \hat{\mathbf{e}}_i \frac{\partial}{\partial(-x_i)} = -\hat{\mathbf{e}}_i \partial_i = -\nabla &\Rightarrow \pi_{\nabla} = -1, \\ \mathcal{T}\nabla = \nabla &\Rightarrow \tau_{\nabla} = +1.\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\square = \pi_{\nabla}^2 \nabla^2 - \frac{\pi_{\partial_t}^2}{c^2} \partial_t^2 = \square &\Rightarrow \pi_{\square} = +1, \\ \mathcal{T}\square = \tau_{\nabla}^2 \nabla^2 - \frac{\tau_{\partial_t}^2}{c^2} \partial_t^2 = \square &\Rightarrow \tau_{\square} = +1.\end{aligned}$$

(1.b) Die Ladungsdichte ist ein Skalar und transformiert entsprechend als

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r}, t) &\xrightarrow{\mathcal{P}} +\rho(-\mathbf{r}, t) \Rightarrow \pi_{\rho} = +1, \\ \rho(\mathbf{r}, t) &\xrightarrow{\mathcal{T}} +\rho(\mathbf{r}, -t) \Rightarrow \tau_{\rho} = +1.\end{aligned}$$

Für die Stromdichte erinnern wir uns, dass

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}) \partial_t \mathbf{r}(t).$$

Es folgt

$$\begin{aligned}\pi_{\mathbf{J}} = \pi_{\rho} \pi_{\partial_t} \pi_{\mathbf{r}} &= (+1)(+1)(-1) = -1, \\ \tau_{\mathbf{J}} = \tau_{\rho} \tau_{\partial_t} \tau_{\mathbf{r}} &= (+1)(-1)(+1) = -1.\end{aligned}$$

(1.c) Wir haben

$$\pi_{\square}\pi_{\phi} = \pi_{\rho} \quad \text{und} \quad \tau_{\square}\tau_{\phi} = \tau_{\rho},$$

also

$$\pi_{\phi} = +1 \quad \text{und} \quad \tau_{\phi} = +1.$$

Analog gilt

$$\pi_{\square}\pi_{\mathbf{A}} = \pi_{\mathbf{J}} \quad \text{und} \quad \tau_{\square}\tau_{\mathbf{A}} = \tau_{\mathbf{J}},$$

also

$$\pi_{\mathbf{A}} = -1 \quad \text{und} \quad \tau_{\mathbf{A}} = -1.$$

(1.d) Mit

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

folgt

$$\pi_{\mathbf{B}} = \pi_{\nabla}\pi_{\mathbf{A}} = (-1)^2 = +1,$$

$$\tau_{\mathbf{B}} = \tau_{\nabla}\tau_{\mathbf{A}} = (+1)(-1) = -1.$$

Da

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}$$

folgt

$$\pi_{\mathbf{E}} = \pi_{\nabla}\pi_{\phi} = \pi_{\partial_t}\pi_{\mathbf{A}} = (-1)(+1) = -1,$$

$$\tau_{\mathbf{E}} = \tau_{\nabla}\tau_{\phi} = \tau_{\partial_t}\tau_{\mathbf{A}} = +1.$$

Damit folgt unmittelbar, dass $\pi_{\mathbf{F}} = \pi_{\mathbf{E}} = -1$ und $\tau_{\mathbf{F}} = \tau_{\mathbf{E}} = +1$ für die Lorentzkraft gelten muss.

(1.e) Wir überprüfen die Maxwell-Gleichungen nacheinander:

(1)

$$\pi_{\nabla}\pi_{\mathbf{E}} = \pi_{\rho} = +1 \quad \checkmark,$$

$$\tau_{\nabla}\tau_{\mathbf{E}} = \tau_{\rho} = +1 \quad \checkmark.$$

(2)

$$\pi_{\nabla}\pi_{\mathbf{E}} = \pi_{\partial_t}\pi_{\mathbf{B}} = +1 \quad \checkmark,$$

$$\tau_{\nabla}\tau_{\mathbf{E}} = \tau_{\partial_t}\tau_{\mathbf{B}} = +1 \quad \checkmark.$$

(3)

$$\pi_{\nabla}\pi_{\mathbf{B}} = -1 \quad \checkmark,$$

$$\tau_{\nabla}\tau_{\mathbf{B}} = -1 \quad \checkmark.$$

(4)

$$\pi_{\nabla}\pi_{\mathbf{B}} = \pi_{\mathbf{J}} = \pi_{\partial_t}\pi_{\mathbf{E}} = -1 \quad \checkmark,$$

$$\tau_{\nabla}\tau_{\mathbf{B}} = \tau_{\mathbf{J}} = \tau_{\partial_t}\tau_{\mathbf{E}} = -1 \quad \checkmark.$$

Problem 2 (Zentralübung) Drehmomentenerhaltung in der Elektrodynamik

In der Zentralübung wurde das Noether-Theorem diskutiert, das Symmetrien mit Erhaltungsgrößen in Verbindung setzt. Die Erhaltungsgröße, die mit räumlichen Rotationen in Verbindung steht, ist der Drehimpuls. Ein sinnvoller Ausgangspunkt, um denselben zu definieren, ist der Poynting-Vektor

$$\mathbf{S} = \mu_0^{-1} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad (3)$$

der mit der Impulsdichte des elektromagnetischen Feldes in folgendem Zusammenhang steht:

$$\mathbf{p}_{\text{em}} = c^{-2} \mathbf{S}. \quad (4)$$

Es liegt nahe, davon ausgehend eine Drehimpulsdichte bezogen auf Rotationen um den Ursprung zu definieren:

$$\boldsymbol{\ell} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}_{\text{em}} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (5)$$

Betrachten wir eine Lösung der Maxwell-Gleichungen ohne Quellterme ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$), bei der $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ hinreichend schnell für $|\mathbf{r}| \rightarrow \infty$ verschwinden mögen, sodass der Gesamtdrehimpuls

$$\mathbf{L} = \int d^3 \mathbf{r} \boldsymbol{\ell} \quad (6)$$

wohldefiniert ist.

Zeigen Sie, dass $\mathbf{L}$ erhalten, also zeitunabhängig, ist.

Solution:

(2.a)

$$\frac{d}{dt} \mathbf{L} = \int d^3 \mathbf{r} \frac{d}{dt} \boldsymbol{\ell} \quad (7)$$

$$= \int d^3 \mathbf{r} \epsilon_0 \mathbf{r} \times \left[\left(\frac{d\mathbf{E}}{dt} \times \mathbf{B} \right) + \left(\mathbf{E} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} \right) \right]. \quad (8)$$

Using the Maxwell equation without sources, we can rewrite the temporal derivatives as

$$\partial_t \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\epsilon_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \quad (9)$$

$$\mathbf{E} \times \partial_t \mathbf{B} = -\mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}). \quad (10)$$

In components, we find

$$-[\mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})]_i = -\epsilon_{ijk} E_j \epsilon_{klm} \partial_l E_m \quad (11)$$

$$= (\delta_{im} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jm}) E_j \partial_l E_m \quad (12)$$

$$= E_j \partial_j E_i - E_j \partial_i E_j \quad (13)$$

$$= \partial_j (E_j E_i) - \frac{1}{2} \partial_i (E_j E_j). \quad (14)$$

In the second line, we have used that $\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl})$, and in the last line we have used the Maxwell equation $\partial_j E_j = 0$.

For the other term, we analogously find

$$[(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}]_i = \partial_j (B_j B_i) - \frac{1}{2} \partial_i (B_j B_j) . \quad (15)$$

For now we focus on one term, since they have the exact same form.

$$-(\mathbf{r} \times [\mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})])_n = \epsilon_{nli} r_l \left(\partial_j (E_j E_i) - \frac{1}{2} \partial_i (E_j E_j) \right) \quad (16)$$

$$= r_l \partial_j \left(\epsilon_{nli} (E_j E_i) - \frac{1}{2} \epsilon_{nlj} (E_i E_i) \right) , \quad (17)$$

where we have renamed the dummy indices $i \leftrightarrow j$ in the second term of the last line.

Now, partial integration gives us

$$\frac{d}{dt} L_n = \int d^3 \mathbf{r} r_l \partial_j \left(\epsilon_{nli} (E_j E_i) - \frac{1}{2} \epsilon_{nlj} (E_i E_i) \right) \quad (18)$$

$$= \underbrace{\oint_S d^2 S_j r_l \left(\epsilon_{nli} (E_j E_i) - \frac{1}{2} \epsilon_{nlj} (E_i E_i) \right)}_{=0} \quad (19)$$

$$- \int d^3 \mathbf{r} \underbrace{(\partial_j r_l)}_{=\delta_{jl}} \left(\epsilon_{nli} (E_j E_i) - \frac{1}{2} \epsilon_{nlj} (E_i E_i) \right) \quad (20)$$

$$= - \int d^3 \mathbf{r} \left(\underbrace{\epsilon_{nji}}_{\text{antisym.}} \underbrace{(E_j E_i)}_{\text{symm.}} - \frac{1}{2} \underbrace{\epsilon_{njj}}_{=0} (E_i E_i) \right) \quad (21)$$

$$= 0 . \quad (22)$$

Here, we have used that the boundary term vanishes since we assume that the fields $\mathbf{E}$ and $\mathbf{B}$ vanish fast enough at infinity.

The exact same way, we can show that the other term vanishes as well and that the total angular momentum $\mathbf{L}$ is conserved.

Problem 3 Ebene Wellen und die Lösung von d'Alembert

Das Vektorfeld $\mathbf{w}(z, t)$ erfülle die eindimensionale Wellengleichung,

$$\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial t^2} = 0. \quad (23)$$

(3.a) Zeigen Sie, dass die Wellengleichung faktorisiert werden kann als

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \mathbf{w} = 0. \quad (24)$$

(3.b) Führen Sie neue Koordinaten,

$$\xi = z + ct, \quad \eta = z - ct, \quad (25)$$

ein, um mit Hilfe der Kettenregel zu zeigen, dass die Wellengleichung äquivalent geschrieben werden kann als

$$\frac{\partial^2 \mathbf{w}}{\partial \eta \partial \xi} = 0. \quad (26)$$

(3.c) Folgern Sie, dass die allgemeine Lösung dieser Gleichung stets in die Form

$$\mathbf{w}(z, t) = \mathbf{g}(z - ct) + \mathbf{f}(z + ct) \quad (27)$$

gebracht werden kann. Interpretieren Sie die Bedeutung der beiden Terme.

Solution:

(3.a) Wir zerlegen durch direktes Ausmultiplizieren und nehmen an, dass $\partial_z \partial_t = \partial_t \partial_z$, was für hinreichend glatte $\mathbf{w}$ gilt:

$$\left(\partial_z + \frac{1}{c} \partial_t \right) \left(\partial_z - \frac{1}{c} \partial_t \right) = \partial_z^2 - \frac{1}{c} \partial_z \partial_t + \frac{1}{c} \partial_t \partial_z - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \quad (28)$$

$$= \partial_z^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2. \quad (29)$$

(3.b) Für $\xi = z + ct$ und $\eta = z - ct$ gilt in Matrixform:

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ ct \end{pmatrix}, \quad (30)$$

und

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (31)$$

identifizieren wir als die Jacobi-Matrix der Transformation. Ihre Inverse berechnet sich zu

$$J^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (32)$$

d.h.

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{1}{2} (\partial_z + c^{-1} \partial_t), \quad (33)$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2} (\partial_z - c^{-1} \partial_t). \quad (34)$$

Es folgt

$$\left(\partial_z + \frac{1}{c} \partial_t \right) \left(\partial_z - \frac{1}{c} \partial_t \right) = 4 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta}, \quad (35)$$

d.h. die Wellengleichung ist äquivalent zu

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \mathbf{w}(z, t) = 0. \quad (36)$$

(3.c) Es folgt, dass für $\mathbf{f} = \mathbf{f}(\xi)$ und $\mathbf{g} = \mathbf{g}(\eta)$ gilt:

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \mathbf{f}(\xi) = \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \mathbf{g}(\eta) = 0. \quad (37)$$

Damit ist

$$\mathbf{w}(z, t) = \mathbf{g}(z - ct) + \mathbf{f}(z + ct) \quad (38)$$

die allgemeine Lösung der Wellengleichung. Es handelt sich dabei um eine Überlagerung von zwei gegenläufigen Wellen, was charakteristisch für stehende Wellen ist.